

基于工程数字化技术的特大桥梁设计成果三维表达

姚西桐¹, 赵瀚隆², 汪鹤健³, 刘健锋¹

(1. 南宁学院, 广西 南宁 530200; 2. 广西交科集团有限公司, 广西 南宁 530007; 3. 国网河南省电力公司开封供电公司, 河南 开封 475000)

摘要: 公路特大桥梁施工工序复杂, 安全风险高且多为项目控制性工程, 传统二维桥梁设计方法无法有效表达图纸信息, 对于空间构造复杂的桥梁参数往往力不从心, 易出现前后矛盾的设计缺陷。本文基于BIM协同技术将三维模型直接导入数值模拟分析软件中进行计算, 该方法大大减少重复建模的工作量, 显著提升设计效率。此外, 运用数值模拟的结果可以直接对模型进行优化和调整, 优化后的模型再导入软件中进行计算分析, 如此重复的过程保证了建模分析一体化, 帮助设计人员及时发现并解决设计碰撞、净空不足等问题, 减少现场返工次数, 从而有效减少资源浪费, 提高设计质量。

关键词: 工程数字化; 特大桥梁; BIM; 三维参数化建模

0 引言

随着交通强国战略的稳步推进, 我国桥梁建设规模已经位居世界第一^[1]。桥梁作为工程领域中的特殊结构, 其设计需要结合现场地形地质条件来制定方案, 这也导致了在桥梁设计层面的规范制定和理念创新方面存在提升的空间。传统的平面杆系计算方法无法很好地表达复杂的空间信息, 在桥梁施工中, 需要考虑更多的空间因素, 例如重要节点的三维定位、结构的连接等。这些因素对于保证桥梁的结构安全性和稳定性至关重要。此外, 传统的桥梁设计过程中, 设计人员需要将平纵设计思路分散在多套设计图纸上。这种分布离散的设计方式使得二维出图效率低下, 并且容易导致关键信息丢失。因此, 对于桥梁设计领域来说, 采用能够更好地表达三维数字化信息的方法和技术, 提高桥梁设计的准确性和效率是有意义的。

近年来, 随着工程领域三维数字化技术的逐步推广, 勘察设计的上下游都意识到开展该项技术研究的必要性。因此, 众多学者^[2-5]开始关注三维数字化协同设计, 分别针对桥梁设计、施工及全生命周期的管理都展开了BIM技术的应用研究。孙建诚等人^[6]及祝兵等人^[7]均基于BIM技术分别建立了相应的智能化桥梁参数建模方法, 发现该方法针对构件复杂的特大型桥梁具有降低设计冗余的效果。特别是对于复杂的钢结构桥梁, 基于BIM的数字化技术能够通过融合传统桥梁设计与构件的各自特点, 对设计施工进行三维表达^[8-10]。越来越多的桥梁工程也在推广基于BIM技术的标准化建模, 并将该方法应用于各类桥梁工程中^[11-14]。

值得注意的是, 在设计方和施工方之间通过二维图纸开展交底与讨论, 始终存在隔阂。相比于三维模型共享平台, 图纸传递给施工单位的有效信息有限, 且存在时间差, 导致双方难以及时

沟通。通过应用三维数字化技术, 可以有效解决传统设计施工过程中存在的这些问题, 三维模型的导入使得施工单位能够直观地理解设计意图, 并更好地进行施工方案的制定。同时, 数值模拟分析软件的应用使得设计可以更加准确地评估桥梁结构的性能, 并进行优化调整。本文建立了多种类型桥梁的参数化建模方法, 打通三维模型导入数值模拟分析软件计算的关口, 实现精细化设计, 针对钢主梁, 采用三维可视化辅助表达方法, 加强了设计的可视化效果。同时基于协同技术的应用, 设计方和施工方能够更好地配合, 共享设计资料、施工进度等。

1 基于三维数字化的设计表达

1.1 三维数字化模型协同建模

由于不同结构形式的桥梁之间存在构件设计上的差异, 依据对应的结构展开桥梁的参数化建模需按照以下步骤进行: 首先基于项目的桥型分析设计形态, 其中每个构件的控制元素需逐步判断, 然后整理得到桥梁模型整体框架, 同时根据构件的分类创建参数化构件库。建立的全桥骨架和构件库能够相互协调, 再次将二者二次开发即可批量实例化, 将相应的程序适用于全种类桥型。随后不断调整模型的参数使得其达到最优化结果, 最终将初步模型转化为最终版参数化模型, 相应的技术路线如图1所示。

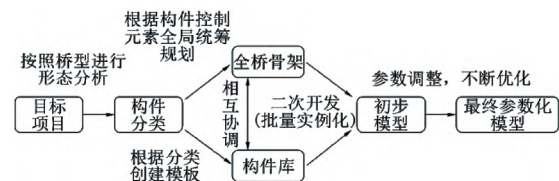


图1 参数化建模技术路线

在参数化建模的过程中,框架和模板起着不同的作用,共同完成特大桥的建模任务,框架主要负责控制整体参数,而模板则负责调控细节参数,二者之间协同工作。首先,基于前期勘察的地形地质条件及桥梁的形态布置,可以确定空间上的约束框架。这个框架可以被看作是参数化建模的基础,它定义了桥梁的整体形态、尺寸和结构等方面。接下来,根据参数化模板逐一设计各个构件,模板是一个具有预设参数的模型,可以根据设计需求进行调整,通过整合模板,将各个构件安置于整体框架的相应位置,从而形成最终化的模型。整合模板的过程需要考虑各个构件之间的连接与协调,确保整体模型的准确性和完整性。通过这个过程,可以生成具有细节参数的最终模型,完整地表达了特大桥的设计。充分利用桥梁各构件中心线、桥梁中心线构筑一个框架,随后的模板设计过程基本在框架的基础上进行复制、修改、细化及组装,最终完成深化设计的过程,参数化建模示例如图2所示,这种协同工作的方式逻辑清楚,能和传统设计一同开展,逐步实现桥梁从无到有的过程。

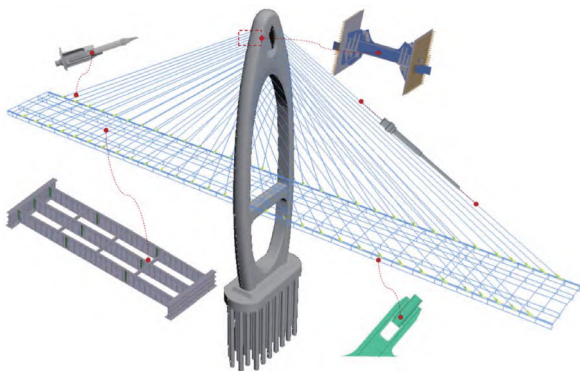


图2 参数化建模示例

对于常规的桥梁或特殊桥梁结构的局部构件,可以设立标准化的构件模板。通过输入相应构件的关键尺寸表达出对应的模型。这种三维参数化的方法能够有效提高建模的工作效率,避免了重复的复杂操作和返工。针对标准化桥梁,可以基于预先设立的构件模板库,在地形模型和三维路线等项目资料的基础上,完成不同角度、不同跨径桥梁方案的比选,确定桥梁的布跨和线位。对于结构复杂、构件繁多的特大型桥梁,增加有限元的整体分析,全面评估桥梁的结构性能和稳定性,考虑不同荷载、约束条件的工况,进一步优化桥梁设计。

1.2 基于BIM的三维数值模拟

基于BIM协同技术,将三维模型直接导入数值模拟分析软件中进行数值分析和计算,可以大大减少重复建模的工作量,并且极大提高设计效率。这种一体化的建模分析过程保证了模型的正确性,并且数值模拟的结果可以直接指导模型的优化和调整,使得设计更加高效和精确。针对钢锚梁Prosteel模型建立ANSYS

结构模型,开展对应的有限元数值模拟工作,实现了计算模型与BIM模型的协同反映。这样的协同性能够让设计人员更加方便地进行模型优化和分析,通过将数值模拟的结果叠加到BIM模型上,设计人员可以根据数值结果对模型进行调整和优化,以满足设计要求和标准。

桥梁设计过程中,应用BIM进行三维碰撞检测是非常重要的,能够及时发现不同专业设计之间及设计施工之间存在的空间碰撞,通过对碰撞点进行分析讨论并排除合理的碰撞,预先解决可能出现的问题,从而制定合适的施工方案。在三维碰撞检测中,主要分为硬碰撞和软碰撞两类。硬碰撞是指两个实际几何图形之间存在交叉碰撞,而软碰撞是指两个互相分离的几何图形之间存在特定距离。三维碰撞检测分析如图3所示,实际三维碰撞检测过程中发现了预应力管道静态碰撞的案例,该方法能够自动更新多个碰撞。钢管节点碰撞中软件能够展示出清晰的三维大样图,而组装碰撞检测则可以提前发现违规组装情况。节点碰撞统计根据板件数量、厚度、尺寸、剖面示意、大样标识、位置冲突及标高给出预警。这些功能使得三维碰撞检测能够更好地与现场施工的冲突相符,并且能够针对设计缺陷和施工空间问题进行优化处理。

1.3 复杂参数化桥梁三维设计成果表达

钢锚梁、锚拉板作为斜拉索锚固结构,设置于索塔和主梁上,是斜拉索连接主梁和索塔的主要构造,也是斜拉桥中众多的复杂钢结构之一。在特大跨径斜拉桥中,单个钢锚梁、锚拉板尽管在形式上大致相同,但由于斜拉索倾角不同,钢锚梁和锚拉板的构造尺寸却各不相同。传统设计中,通常采用典型的平面、剖面视图表达,然后将尺寸标注采用参数表示,并以表格的形式将不同型号的钢锚梁、锚拉板的结构表示出来。这种方式难以发现参数是否正确及与其他构件的对应问题,设计质量也得不到保证。考虑到传统二维图纸无法直观表现专业化的设计思想,特别是复杂的大跨径钢结构桥梁,其主要梁一般采用钢箱梁或者钢混组合梁结构。在设计过程中,常常需要绘制繁杂的细节构造图,但这些设计意图很难被准确传达给施工单位。尤其是主梁钢底板构造图、主梁钢顶板构造图、腹板构造图、横隔板等构造图中的空间位置难以通过二维图纸准确表达,相应的尺寸和工程量也很难精确控制。

以子材大桥的斜拉索锚固结构为例,该结构包括钢锚梁和锚拉板等,是连接主梁和索塔的主要钢结构构造。在特大跨径斜拉桥中,由于斜拉索的倾角不同,单个钢锚梁和锚拉板的构造尺寸各不相同。传统设计中,通常采用平面和剖面视图表达,使用辅助参数标注尺寸,并以表格的形式呈现不同型号的钢锚梁和锚拉板的结构。然而,这种方式很难发现尺寸设置是否合理,也难以与其他构件进行对应,设计质量无法得到保证。

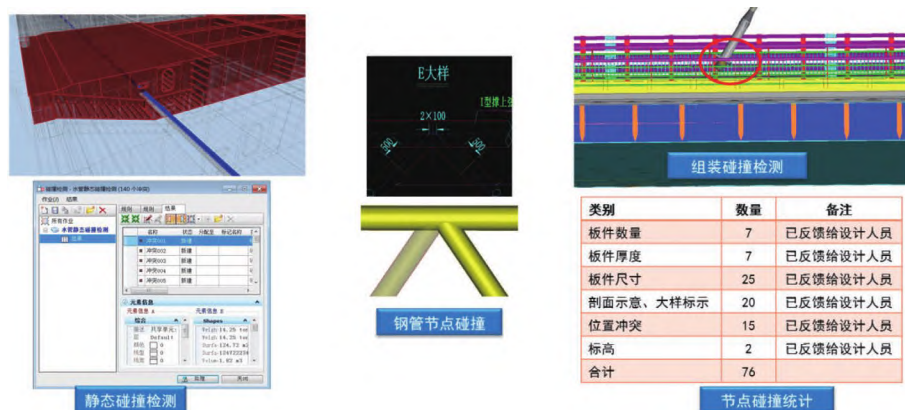


图3 三维碰撞检测分析

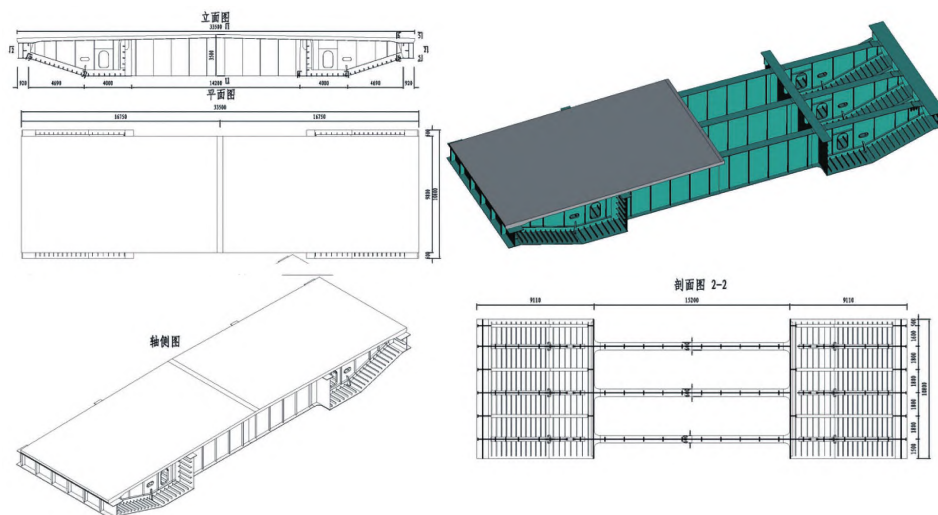


图4 钢主梁三维可视化辅助表达

为了解决这些问题,可以对钢锚梁和锚拉板进行参数化建模,借助BIM的三维可视化技术,检测各项参数设置情况,避免互异构件之间存在冲突的问题,钢主梁三维可视化辅助表达如图4所示,这种方法直观地表达了设计的全部要素,能够清晰地向施工和监理方传达设计意图。

2 工程应用

本文选择的项目实例子材大桥通道规划定位为主城区交通性干道,为城市主干路,沟通北部湾大道和环城东路,子材西大街红线宽度36m、子材东大街红线宽50m。子材西大街红线宽度36m、子材东大街红线宽50m,桥梁车道规模双向6车道。子材大桥主桥采用预应力混凝土双塔斜拉桥,引桥采用预应力混凝土小箱梁,桥梁全长917m,其中主桥长510m,引桥长407m。主桥桥梁下部结构主墩为实体墩,基础为扩大基础,引桥下部结构为大悬臂实体墩,承台接桩基础,两岸桥台为重力式U台,基础为承台接桩基础。主桥结构复杂、异形构造繁多,面对构造和功能复

杂的大跨径桥梁结构时,传统二维设计方法显得有点力不从心,对于空间构造复杂的桥梁信息往往存在表达不清等缺陷。

在方案阶段,通过BIM模型的可视化展示直观地向业主传达设计意图,帮助他们更好地理解和评估设计方案,如图5所示。

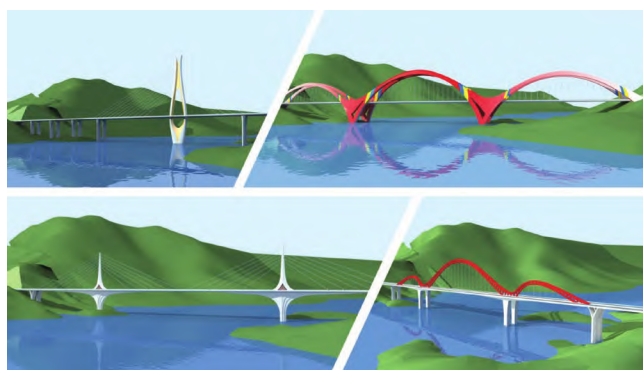


图5 方案阶段桥梁方案比选

在设计阶段,基于实景建模技术在三维状态开展大跨径桥梁

方案比选、设计优化、二维出图和虚拟仿真等应用,通过实景模型,直观地了解桥梁的整体形态和空间布局,以及各个构件之间的关系,帮助设计人员更好地评估不同方案的优缺点,并进行相应的调整和改进。同时,基于BIM技术的应用实现了协同设计,在项目中通过制定项目BIM统一编码标准和协同工作机制,不仅能够提高设计团队的协同工作效率,还能够保证跨专业间设计信息的一致性和准确性。设计团队可以共享和协同编辑BIM模型,实时更新设计信息,提高设计过程的效率和质量。

在施工阶段,基于BIM模型进行虚拟建造和施工指导,预判实际施工过程中可能发生的各种情况,进行施工工艺和流程的优化,模型还可以记录和管理施工过程中的各种资源以及变更过程资料,实现施工全过程的数字化信息管理。通过BIM模型,可以有效跟踪和管理施工中涉及的人员、机械、物料等资源的使用情况,提高资源利用的效率和透明度,为项目的质量和安全提供保障。同时,基于BIM的可视化和快速调整能力使得设计团队能够更好地与业主、施工单位和监理方进行沟通和协作。设计修改和方案调整可以实时进行,而不需要依赖于传统的二维图纸和反复的会议讨论。这大大提高了设计效率和准确性,缩短了项目的设计周期。

在子材大桥通道项目中,利用BIM进行三维精细化设计的过程中,发现了76处二维设计错误和缺陷,并及时反馈给设计人员进行修改。这样的实时反馈和修改能够有效提高大桥的设计质量,减少后续施工图的变更和返工,提高设计成果的可视化程度、准确度和效率,实现协同设计和流程优化,提高施工的安全性和效率,并实现施工全过程的数字化信息管理。

3 结束语

针对当前设计文件普遍采用的二维三视图表达方式可读性不强、对复杂空间结构描述不清等缺点,充分发挥特大桥梁三维数字化设计模型可视化的优势,提出适合描述复杂空间结构的新型设计文件表达方式,提高设计质量,满足设计成果向下游环节传递的需求。形成一套针对特大型桥梁的三维参数化数字模型协同建模技术,研究建立参数化的特大桥梁构件库,对复杂的特大桥梁主要构成实现参数化,解决特大桥梁三维数字模型建模效率低问题,能够自动适应特大桥梁复杂空间位置关系的建模方法,满足多专业的协同作业需求

第一,在设计优化方面,通过应用BIM技术对公路各专业设计方案进行多角度、多方面的对比,开展三维可视化分析,以保证设计方案的安全、经济、美观、实用。在利用BIM进行三维精细化设计的项目应用中,共发现各种二维设计各种错漏共76处,并第一时间反馈给设计人员进行修改,有效地提高了大桥的设计质量,从而减少后续施工图的变更和返工,减少不必要的浪费。

第二,在详细设计方面,利用BIM技术开展了三维可视化、碰撞检查、净高分析、数值模拟等工作,帮助深化设计人员及时发现并解决设计碰撞、净空不足等问题,减少现场返工次数,从而有效减少资源浪费,提高设计质量。

第三,通过设计阶段建立的全线BIM模型,尤其是复杂节点的精细化设计模型,在下阶段可进一步向施工和管养部门传递,并成为BIM技术在项目全生命周期中集成应用的基础数据。

参考文献

- [1] 郭旭东.桥梁工程[M].北京:人民交通出版社,2007.
- [2] 常诚.BIM技术在桥梁设计阶段的应用研究[J].中外公路,2021,41(04):131-134.
- [3] 赖猷,罗伟,孙辉,等.BIM技术在特大型钢管拱桥施工中的应用[J].中外公路,2019,39(04):176-180.
- [4] 刘亮,李利宾,束新宇,等.BIM技术在装配式钢-混凝土组合箱梁桥施工中的应用[J].钢结构,2018,33(06):119-122+127.
- [5] 吴巨峰,祁江波,方黎君,等.基于BIM的桥梁全生命周期管理技术及应用研究[J].世界桥梁,2020,48(4):6.
- [6] 孙建诚,蒋浩鹏,杨文伟,等.基于BIM的三维参数化桥梁标准建模方法研究[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2019,38(10):19-24.
- [7] 祝兵,张云鹤,赵雨佳,等.基于BIM技术的桥梁工程参数化智能建模技术[J].桥梁建设,2022,52(02):18-23.
- [8] 杜战军,吴继峰,任子健,等.大跨钢桁架桥梁施工BIM建模及信息化平台系统[J].公路,2021,66(11):114-119.
- [9] 孙辉,李雍友,程振庭,等.基于CATIA-BIM的钢结构加工技术在桥梁工程中的应用[J].中外公路,2019,39(01):117-121.
- [10] 何祥平,王浩,郜辉,等.高铁连续梁桥BIM参数化建模及其工程应用[J].哈尔滨工程大学学报,2022,43(03):311-317.
- [11] Zhai Yiyang,Zhang Chi,Wang Bo,Wang Xue,Liu Kai,Tang Zhongze.The Standardization Method and Application of the BIM Model for Interchanges[J]. Applied Sciences,2022,12(17).
- [12] Chen Dengfeng, Wang Shuaiju, Zhang Wen, Yang Yalong, Chen Pengwen. Design and implementation of bridge information management system based on BIM[J].Journal of Intelligent & Fuzzy Systems,2022,43(3).
- [13] Vieira Tiago,Ulvestad Øystein, Cabral Pedro, Geicke Amund. Randselva bridge, Norway: Designing and building solely based on BIM models[J].Structural Concrete,2022,23(3).
- [14] 王伟,张文彬,郭栋,等.BIM+VR技术在高速公路设计与施工中的应用[J].公路,2022,67(07):268-273.
- [15] 孙运慧,孙明刚,王心智,等.“BIM+智慧建造”数字化新技术在桥梁全过程施工中的应用[J].中国交通信息化,2023(S1):63-68.

责任编辑:卢利华